

El origen de la vida: ADN, información y el problema del azar

Serie: Evidencias para un Diseñador — Parte 2

Un código escrito en cada célula

Categoría: Ciencia y fe

En *Creación del universo* llegamos hasta el borde del escenario: un universo que tuvo un comienzo y cuyas constantes parecen calibradas de una manera que sigue desconcertando a los físicos. Pero un escenario, por perfecto que sea, no es una obra. Ahora entra en escena el primer actor: una célula, tan chica que ni siquiera se alcanza a ver a simple vista, y dentro de ella, un texto.

La primera pregunta es tan simple de formular como difícil de responder: ¿cómo pasó la materia inerte, sin vida, a escribir algo absolutamente complejo, a copiarse a sí misma y, al mismo tiempo, a tener la capacidad de leer un mensaje con una información que roza lo incomprensible? Eso es lo que vamos a explorar en este artículo, y cabe dentro de algo que no alcanzás a ver con tus propios ojos.

La idea vieja: una sopa

A mediados del siglo XIX, muchos naturalistas imaginaban la célula como una especie de gelatina simple, casi sin estructura interna. Con ese cuadro en la cabeza, pensar que la vida había surgido sola en algún charco tibio no parecía tan descabellado.

Hay una razón, además, por la que esa idea nos resulta tan natural incluso hoy. Estamos rodeados de vida por todos lados: en el cielo, en el pasto, en cada rincón de esta pequeña esfera azul. Es difícil acostarse en un parque sin tocar alguna forma de vida, o evitar que ella te toque a vos. Por eso la vida nos parece "inevitable", casi un dato de fondo del universo. Pero esa sensación es una trampa de la experiencia, no una medida real de probabilidad: que algo esté por todos lados hoy no dice nada sobre qué tan difícil fue que apareciera la primera vez.

El propio Darwin se permitió imaginar el comienzo, en una carta de 1871, en "un pequeño estanque tibio" lleno de sales. Vale la pena notar algo que rara vez se dice: Darwin escribió eso sin conocer la célula, sin tener la menor idea de cómo funciona la vida en sus piezas más elementales. La biología celular, tal como la entendemos hoy, todavía no existía. Es una ironía que conviene señalar: el personaje más asociado a la teoría de la evolución especuló sobre el origen mismo de la vida sin ninguna herramienta para medir la dificultad real del problema. Hace falta recordar, sin embargo, que ese mismo siglo XIX ya había hecho un experimento que debería haber enfriado el entusiasmo. Entre 1859 y 1864, el químico francés Louis Pasteur diseñó unos matraces de cuello largo y curvado, como el cuello de un cisne, que dejaban entrar el aire pero atrapaban el polvo y los microbios en la curva, sin que llegaran al caldo nutritivo hervido dentro. El caldo se mantenía estéril indefinidamente, mientras tuviera aire pero no contacto con partículas del ambiente; en cuanto Pasteur inclinaba el matraz y dejaba que el líquido tocara la curva contaminada, la vida microbiana aparecía en cuestión de días. La Academia de Ciencias de Francia le otorgó un premio en 1862 por

haber demostrado, de manera experimental y repetible, que la generación espontánea de vida a partir de materia no viva no ocurre en las condiciones ordinarias que se pueden observar. El problema del origen de la vida no es que nadie lo haya intentado comprobar: es que, desde el siglo XIX, cada vez que se lo comprobó, la respuesta fue que la vida no surge de la no vida por sí sola, al menos no bajo ninguna condición que hayamos logrado observar u reproducir.

Esa demostración no impidió que, décadas después, otros científicos siguieran buscando condiciones distintas, las de una Tierra primitiva sin oxígeno libre y sin vida competitiva, donde quizás sí fuera posible algo que en un laboratorio del siglo XIX no lo era. En los años veinte del siglo siguiente, Alexander Oparin y J. B. S. Haldane propusieron algo parecido: un caldo primitivo, lo que hoy se suele llamar "sopa prebiótica", donde las moléculas se habrían ido combinando hasta que apareció la vida. Si la célula era una gelatina, una buena sopa alcanzaba.

1953: aparece el texto

Todo cambió en 1953, cuando James Watson y Francis Crick describieron la estructura del ADN. Lo que apareció no era una gelatina ni una sopa, sino una molécula larguísima construida con solo cuatro "letras" químicas, cuyo orden lleva instrucciones.

El propio artículo en el que anunciaron el hallazgo, publicado en la revista *Nature*, terminaba con una frase de una contención casi cómica: "No se nos ha escapado que el apareamiento específico que hemos postulado sugiere de inmediato un posible mecanismo de copia para el material genético". Puro understatement inglés. Pero la reacción real de Crick fue otra. Esa misma noche, según cuenta el propio Watson, entró al pub Eagle de Cambridge y anunció, a los gritos, que habían descubierto "el secreto de la vida". No se equivocaba tanto: acababan de encontrar el lugar exacto donde vivía el mensaje.

¿Qué son esas "letras"?

No son átomos sueltos ni algo tan simple como la estructura repetida de un cristal. Cada una es una molécula: la adenina, la timina, la guanina y la citosina (A, T, G y C), formadas por unos quince átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno acomodados de una manera exacta. La adenina en particular es una estructura bastante compleja para ser una sola pieza del alfabeto; hoy se puede reproducir en laboratorio a partir de moldes, pero no es una molécula que salga con facilidad.

¿Aparecen solas en la naturaleza?

Conviene ser precisos: no es imposible. A comienzos de los años sesenta, Juan Oro obtuvo adenina en el laboratorio a partir de moléculas muy simples, como el cianuro de hidrógeno y el amoníaco, y se han detectado algunas de estas piezas en meteoritos.

Lo difícil viene después. Hace falta que se unan al azúcar y al fosfato de la manera correcta, que un azúcar frágil como la ribosa sobreviva en un ambiente que tiende a destruirla, y que aparezcan las cuatro letras en lugar de una mezcla caótica de parientes químicos. Y sobre todo hace falta que

se encadenen en un orden que signifique algo. El asombro no está en la letra suelta. Está en el texto.

El problema de fondo aparece cuando pasamos de tener piezas sueltas, como adenina flotando en un recipiente, a necesitar una estructura funcional completa, como una cadena larga de ADN o ARN capaz de almacenar información y replicarse. Sin un molde, una enzima o un catalizador que oriente el proceso, las piezas sueltas tienden a unirse al azar o a romperse con la misma facilidad con la que se forman. Un cálculo simple lo muestra: para una cadena corta de ARN de cien posiciones, con cuatro letras posibles en cada una, la probabilidad de acertar una secuencia exacta y predeterminada por puro azar es de 1 en 4^{100} , cerca de 6×10^{-61} . Para una cadena de unas ciento sesenta o ciento setenta posiciones, esa probabilidad cae a más o menos 1 en 10^{100} . Y para una proteína pequeña, de solo ciento cincuenta aminoácidos, con veinte opciones posibles en cada posición, el resultado ronda 1 en 10^{195} .

Conviene aclarar de entrada que esta es una cuenta ilustrativa, no una medición experimental: asume que todas las secuencias son igualmente improbables y que solo una funciona, lo cual simplifica de más un problema real. Más adelante en este artículo vamos a ver una medición hecha en laboratorio, del bioquímico Douglas Axe, que llega a un resultado del mismo orden de magnitud por un camino mucho más riguroso. Pero como primera aproximación, estos números ya alcanzan para mostrar algo: por puro azar, en un solo intento, este tipo de secuencias son, en la práctica, imposibles de encontrar.

Desde un punto de vista estrictamente estocástico, azar puro en un único intento, esos números no describen algo imposible en sentido matemático, pero sí algo tan improbable que, para cualquier propósito práctico, equivale a lo mismo: ningún proceso de ensayo y error tiene tiempo ni materia suficiente en todo el universo conocido para toparse con un resultado así. El astrónomo británico Fred Hoyle, que fue ateo toda su vida y nunca asoció su conclusión con el Dios de ninguna religión, hizo en 1983 el mismo cálculo a su manera, y lo resumió con una imagen que se hizo célebre:

"Un tornado que atraviesa un depósito de chatarra tiene la misma chance de armar un Boeing 747." — Fred Hoyle

Hoyle no estaba hablando en general de la evolución biológica, que acepta sin reservas en el mismo libro: hablaba puntualmente del origen de la primera vida a partir de química sin dirección. Su cálculo, en *The Intelligent Universe* (1983), le daba a ese evento una probabilidad de una en 10 elevado a 40.000, un número tan desproporcionado frente a los 10^{80} átomos del universo que, según sus propias palabras, ni un tornado que recorriera depósitos de chatarra durante toda la edad del cosmos llegaría a armar el avión ni una sola vez. Su salida no fue Dios: fue la panspermia, la idea de que la vida llegó desde otro lugar del espacio. Pero conviene notar el punto en el que coincidía con Meyer, con Axe y con Koonin, a quienes vamos a conocer enseguida: el azar químico puro, medido con rigor, no alcanza.

Frente a números como estos, la comunidad científica que busca una explicación exclusivamente natural no se rinde, y es justo decir cómo responde, en su mejor versión. Aparecen, en general, tres caminos.

El primero es la química de sistemas y la autoorganización. Se investiga si las moléculas complejas no surgen por azar ciego, sino por leyes termodinámicas de sistemas alejados del equilibrio. Así como un remolino se forma inevitablemente en el desagüe de una bañera, debido a la física, sin que nadie lo diseñe ni sea un milagro estadístico, ciertos ciclos químicos complejos podrían ser inevitables bajo las condiciones energéticas adecuadas de la Tierra temprana. Es una hipótesis de trabajo, todavía sin un ejemplo que llegue de la química simple a un sistema que se copie y traduzca un código.

El segundo camino es la catálisis mineral y las coenzimas simples. Se postula que las primeras "moléculas reproductoras" no fueron ácidos nucleicos largos y complejos, sino moléculas catalíticas mucho más simples, como pequeños péptidos, que podían copiarse a sí mismas de manera imperfecta pero funcional. Una vez que existiera cualquier sistema rudimentario capaz de autorreplicarse, la selección natural prebiótica podría entrar en juego. El problema, otra vez, es que nadie mostró ese sistema rudimentario funcionando de punta a punta.

El tercer camino es la salida especulativa de la física: el multiverso. Algunos físicos teóricos combinan el principio antrópico con la hipótesis de universos múltiples para argumentar que, si existe un número infinito de universos con leyes físicas distintas, es estadísticamente seguro que en alguno de ellos se darían, por puro azar, las condiciones exactas que hacen falta. Es el equivalente cósmico de tirar los dados infinitas veces. Vamos a ver más adelante, con el cálculo real de un especialista que trabaja en esto, qué tan seria es esta salida y qué tan seria es la crítica que recibe.

Es una de las ironías más grandes de la ciencia moderna: una disciplina que exige pruebas empíricas y refutabilidad terminó abrazando, por necesidad matemática o por lo que algunos de sus propios críticos llaman desesperación teórica, un concepto que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Lo vamos a examinar con las cifras reales más adelante en este artículo, en la sección dedicada al cálculo de Eugene Koonin.

¿Cuánto texto es?

El genoma humano tiene más de 3.200 millones de esas letras, y no están sueltas: están encadenadas una tras otra en un orden preciso, repartidas en unos 20.000 genes, como los capítulos de un libro gigantesco. Si cada letra fuera una letra impresa, ocuparían más de un millón de páginas, unos mil tomos de mil páginas cada uno.

3.200 millones de letras. Leídas a una por segundo, sin dormir ni parar, tardarías cerca de cien años en terminar.

Y todo ese texto, escrito con un alfabeto de cuatro letras, cabe en el núcleo de cada una de tus células, un espacio de unas milésimas de milímetro. Estirado, el ADN de una sola célula mediría unos dos metros. Mirar esa cifra ayuda a entender por qué las probabilidades que vimos antes no son un juego académico. Aun con miles de millones de años y océanos enteros de reactivos químicos, la distancia entre una letra suelta y un texto de esa escala sigue siendo del mismo orden que la distancia entre un grano de arena y una playa entera.

Antes de la biología molecular ya había, en la propia Escritura, una intuición sobre el cuerpo humano escrito de antemano en un libro. Nadie en ese momento podía imaginar cómo:

Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.

(Salmos 139:16)

Nadie pretende que ese versículo sea una prueba científica de nada. Pero la imagen de un cuerpo "escrito" en un libro antes de tomar forma, compuesta hace unos tres mil años, resulta curiosamente exacta para describir lo que la genética confirmó recién en el siglo XX.

Información contra estructura, y el problema del arranque

Antes de seguir, conviene detenerse en una distinción que se repite en todo este debate, porque las mismas dos palabras, "información" y "estructura", se usan a veces como si fueran lo mismo.

Una cosa es que la química inerte forme moléculas estables, como un cristal de sal o una roca con vetas simétricas, y otra muy distinta es que forme información codificada. Los 3.200 millones de letras del ADN no son una repetición monótona ni un desorden aleatorio: son un sistema de instrucciones funcionales, jerárquicas y sintácticas, lo que hoy se suele llamar, sin exagerar, un software biológico. En el mundo físico inerte, una molécula no "significa" nada, simplemente interactúa por afinidad energética. Pero el ADN tiene una propiedad que la física por sí sola no explica con facilidad: semántica. Una secuencia de adenina, timina, citosina y guanina representa algo, codifica la forma exacta en que hay que construir una proteína en el momento preciso. Encontrar un código tan masivo sin un emisor es, para la filosofía de la ciencia, un poco como encontrar los mil tomos de una enciclopedia completa en medio de un cráter volcánico, y suponer que los formaron la erosión del viento y la lluvia.

Ante la escala de estos datos, la comunidad científica ortodoxa rechaza, con razón, la idea de que los 3.000 millones de letras se hayan escrito de golpe por puro azar. Recurre en cambio a su herramienta conceptual más poderosa: la selección natural acumulativa. La evolución no postula que el genoma humano saltó de la nada en un instante. Usa la metáfora del "relojero ciego" que popularizó Richard Dawkins: sistemas extremadamente rudimentarios, con un genoma minúsculo, muchísimo más simple que el actual, habrían comenzado a copiarse a sí mismos de manera imperfecta, y de millones de variaciones minúsculas, la supervivencia actuaba como filtro implacable. Lo que funcionaba se quedaba, acumulando información a lo largo de eones; lo que no, se descartaba. Bajo esta óptica, los mil tomos de la enciclopedia no se escribieron de un solo golpe, sino mediante un proceso iterativo de copia, error y prueba, a lo largo de millones de años.

Ahí aparece, otra vez, el límite que ya señalamos con Dobzhansky y que vale la pena repetir con otras palabras porque es el corazón de todo el problema. La selección natural solo puede actuar una vez que ya existe un sistema vivo que se reproduce y compite. La evolución necesita un motor en marcha para poder optimizarlo, pero antes de ese motor, en el origen absoluto, la transición de la materia inerte a la primera célula con su código genético mínimo, la selección natural todavía no existe. Apelar a la evolución para explicar cómo se escribieron los primeros códigos funcionales de

la vida es, en sentido estricto, circular: usa el resultado del sistema para explicar la causa que lo originó.

Hay, además, algo que se suele pasar por alto y que merece su propio párrafo: la paradoja del espacio. Todo ese texto monumental, equivalente a una biblioteca entera, cabe en el núcleo microscópico de una célula, y estirado mide apenas dos metros. Para el materialismo científico, esta densidad es una maravilla emergente, el resultado óptimo de millones de años de optimización ciega por parte de la física molecular. Para quien ve diseño, la altísima densidad de información comprimida en un espacio infinitesimal es la firma de una ingeniería de precisión que supera, en miniaturización y en sofisticación, cualquier tecnología humana. Al final, enfrentarse a estos números devuelve a cualquier postura, la estrictamente materialista o la que admite una causa trascendente, al mismo punto: un salto interpretativo que trasciende el laboratorio puro y se adentra de lleno en la filosofía.

¿Importa cada letra?

Pasa como en cualquier texto: muchas modificaciones se toleran, y de hecho dos personas cualesquiera difieren en aproximadamente una letra de cada mil. Pero otras son devastadoras. La anemia falciforme, una enfermedad grave de la sangre, se debe al cambio de una sola letra, una A por una T, entre esos 3.200 millones. Y la causa más frecuente de la fibrosis quística, cuyo gen se identificó en 1989 en un trabajo en el que participó el mismo Francis Collins del que hablaremos enseguida, es la pérdida de apenas tres letras. En el lenguaje de la vida, como en cualquier idioma, el lugar de cada letra importa.

¿Cuántos textos posibles hay?

¿Y cuál es la probabilidad de encontrar un texto así en la naturaleza sin que venga de un ser vivo? Nadie sostiene que el genoma humano apareció de golpe: según la biología evolutiva, se fue construyendo a partir de genomas más simples, con un ancestro común que tenía un genoma mucho más chico. Pero la escala de lo que está en juego sí puede medirse.

Con cuatro letras posibles en cada posición, la cantidad de textos distintos de 3.200 millones de letras es un número de cerca de 1.900 millones de cifras; solo escribirlo ocuparía miles de libros. Para comparar, el universo entero tiene unos 10^{80} átomos, un número de apenas 81 cifras.

¿Es solo una metáfora?

Nada de esto es una metáfora poética. El sistema tiene, en el sentido técnico de la palabra, un alfabeto de cuatro letras. Tiene palabras de tres letras: con cuatro letras tomadas de a tres hay $4 \times 4 \times 4 = 64$ combinaciones posibles. Tiene un diccionario, el código genético, que asigna cada una de esas 64 palabras a uno de los 20 aminoácidos, las piezas con las que se fabrican las proteínas, o a una señal de parada; como hay 64 palabras para 20 significados, varias palabras significan lo mismo, como sinónimos.

Tiene también una maquinaria de lectura y traducción: el ribosoma y las moléculas de ARN de

transferencia. El ribosoma es una máquina hecha de unas 50 proteínas y varias moléculas de ARN en las bacterias, y de unas 80 proteínas en nuestras células. Recorre el mensaje palabra por palabra y ensambla la proteína aminoácido por aminoácido, varios por segundo, y una célula humana tiene millones de ribosomas trabajando a la vez.

Y tiene corrección de errores. Al copiar el ADN, las enzimas se equivocan una vez cada diez mil a cien mil letras, pero sistemas de revisión y reparación verifican, borran y reescriben la letra equivocada, y bajan el error hasta una vez cada mil millones o diez mil millones de letras copiadas. En una bacteria lo hacen a más de mil letras por segundo.

Una errata cada mil millones de letras. Es la precisión con la que la célula corrige su propio texto: como copiar a mano treinta y cinco enciclopedias completas con menos de una decena de erratas en total.

La playa y la enciclopedia

Pensá en una analogía natural. Caminás por una playa y ves una palabra escrita en la arena: "Hola". Sabés que la escribió alguien. Las olas hacen dibujos, ondas y surcos regulares, pero nunca escriben palabras.

Ahora imaginá que en esa misma playa encontrás una enciclopedia completa, de treinta tomos de mil páginas, ordenada y sin errores, sin que nadie la haya escrito, ni impreso, ni guardado. O, todavía más extremo, que la encontrás no en una playa sino en el fondo de un cráter volcánico. Nadie pensaría "la formaron el viento y la lava". La reacción sería preguntar quién la dejó ahí, no qué proceso geológico pudo producirla.

¿Y la probabilidad? Tomemos algo muchísimo más chico: la frase "Ser o no ser, esa es la cuestión", con 32 caracteres. Si teclearas a ciegas con 27 símbolos, las 26 letras y el espacio, la chance de acertarla de una sola vez sería de 1 en unos 10^{46} . Una computadora que probara mil millones de frases por segundo desde el Big Bang hasta hoy habría revisado apenas una parte en 10^{19} de las posibilidades, y eso para una frase de solo 32 caracteres. Una enciclopedia de treinta tomos tiene unos 90 millones de caracteres, y el ADN de una sola célula humana equivale, en cantidad de letras, a unas 35 de esas enciclopedias.

La analogía tiene un límite que conviene decir: nadie propone que el genoma humano se armó de golpe al azar. Pero la pregunta de este artículo es otra: de dónde salió el primer texto, y cómo pudo escribirse algo tan sofisticado sin nadie que escribiera.

¿Qué significa que algo tenga "información"?

Antes de seguir conviene precisar una palabra que se usa mucho y se entiende poco. El químico Leslie Orgel, uno de los grandes investigadores del origen de la vida y nada sospechoso de simpatizar con el diseño, propuso en 1973 la expresión "complejidad especificada" para distinguir lo vivo de lo que no lo está.

Pensalo con tres ejemplos. Un cristal de sal está formado por átomos de sodio y de cloro que se

acomodan solos, alternados, en una red cúbica perfecta, porque se atraen eléctricamente. Es un orden hermoso, pero es el orden de un papel tapiz: la misma unidad, repetida billones de veces. Podés describir un cristal de mil millones de átomos con una sola instrucción, "repetir este cubito", igual que escribir "ABABABAB" hasta el infinito tampoco dice nada. Orden no es lo mismo que información.

Una sopa de letras mezcladas al azar es distinta. Si metés las fichas de un juego de Scrabble en una bolsa y las volcás sobre la mesa, obtenés una sucesión sin ningún sentido. Todas las ordenaciones posibles son igualmente desordenadas. Es compleja, porque para describirla hay que enumerarla letra por letra, sin atajos, pero no dice nada: ninguna secuencia es "la correcta". Es lo que ocurre con una mezcla de moléculas al azar: hay cadenas de todos los tamaños, todas distintas, y ninguna hace nada. No cumple ninguna especificación.

Un soneto es la tercera posibilidad. Tiene catorce versos, una métrica exacta y un esquema de rimas. Cada letra depende de las demás: si cambiás una palabra, se rompe la rima, la medida o el sentido. No se puede resumir en una regla corta, y a la vez cada elemento está donde tiene que estar para que el conjunto signifique algo. Es complejo y está especificado, las dos cosas a la vez.

Orgel señaló que los cristales no califican como vivos porque les falta complejidad, y que las mezclas de polímeros al azar tampoco, porque les falta especificidad. Los seres vivos son como el soneto.

En el ADN eso se ve a todas las escalas. Los 3.200 millones de letras no forman un texto cualquiera: se organizan en unos 20.000 genes, cada uno con su principio y su final, cada uno en un lugar del cromosoma, con interruptores que deciden cuándo y en qué células se lee cada uno. Una célula del corazón y una neurona tienen exactamente el mismo texto, pero leen partes distintas, y por eso son tan distintas. Hay genes, los Hox, que ordenan la construcción del cuerpo, y están alineados en el cromosoma en el mismo orden en que se ubican, de la cabeza a la cola, las partes del cuerpo que ayudan a armar. Complejidad que cuesta imaginar, y a la vez un orden específico, en un lugar específico, dentro de una estructura específica. Un cristal no llega a eso, y una sopa de letras tampoco.

La tinta y las palabras

Ahora una observación clave del químico y filósofo Michael Polanyi, publicada en la revista *Science* en 1968. Para entenderla, pensá en una hoja escrita. La tinta se pega al papel por razones químicas: es líquida, se seca, se adhiere. Pero esa química no decide qué palabras escribís. Podés escribir "te quiero" o una lista de compras con la misma tinta, sobre el mismo papel. Que la tinta sea de tal o cual manera explica por qué se queda sobre la hoja, no qué dice. Las palabras son algo distinto de la tinta.

Con el ADN pasa lo mismo. Las letras se enganchan a una cadena de azúcares y fosfatos, y entre ellas no hay ningún vínculo químico que dicte cuál debe seguir a cuál: cualquiera puede seguir a cualquiera. Y esa libertad es justamente lo que permite que haya un mensaje. Si la química de la molécula obligara a un orden determinado, el ADN sería tan repetitivo como un cristal, algo como "ATATATAT" hasta el infinito, y no podría llevar ningún mensaje, igual que una hoja donde la tinta

solo pudiera escribir la misma sílaba una y otra vez. Justamente porque las fuerzas químicas no dictan el orden de las letras, esa secuencia puede funcionar como código.

Y entonces surge la pregunta: si no es la química la que pone el orden, ¿quién lo pone? En la célula actual, lo pone otro ADN del que se copia. Pero en el principio de todo, ¿de dónde vino?

¿Y el diccionario?

Lo mismo vale para el diccionario. Los aminoácidos son las piezas con las que la célula fabrica las proteínas, que son sus herramientas, sus paredes y sus motores. Existen 20 tipos, y la alanina es uno de los más simples, una molécula de solo 13 átomos. Una proteína típica es una cadena de cientos de aminoácidos que se pliega en una forma tridimensional exacta, como una llave que solo encaja en su cerradura. La palabra GCU, y también GCC, GCA y GCG, significa "alanina".

Hasta donde se sabe, ninguna ley química obliga a que GCU signifique alanina. Es como el código Morse: los puntos y las rayas no tienen nada que ver con la letra A, la relación es una convención. En la célula, esa convención no está escrita en un papel sino construida con moléculas: la implementan 20 enzimas, cada una capaz de reconocer un aminoácido entre veinte y engancharlo a la molécula de ARN de transferencia que lleva la palabra correcta. Se equivocan una vez cada decenas de miles de veces. Existen hipótesis sobre afinidades químicas parciales entre algunos aminoácidos y sus tripletas, pero ninguna explica el código completo.

Hay un dato adicional que pocas veces se cuenta, y que profundiza el misterio en vez de resolverlo. En 1998, los biólogos Stephen Freeland y Laurence Hurst, de la Universidad de Oxford, publicaron en las *Proceedings of the Royal Society* un estudio que comparaba el código genético real con miles de códigos alternativos generados al azar por computadora, todos igual de plausibles desde el punto de vista químico. Lo que midieron fue el "costo de error": cuánto daño hace, en promedio, una mutación o un error de lectura, según cómo esté organizado el código. Un buen código debería hacer que los errores más frecuentes cambien un aminoácido por otro parecido, no por uno completamente distinto, para minimizar el daño. El resultado fue que el código real de la vida está entre los mejores posibles para esa tarea, muy por encima de la inmensa mayoría de las variantes aleatorias con las que lo compararon. No es solo que exista una convención arbitraria entre GCU y alanina: esa convención, además, está organizada de una manera que amortigua el daño de los errores futuros con una eficiencia que ningún proceso puramente casual explica con comodidad.

¿Qué apareció primero: el texto o quien lo lee?

Pensá en la célula como una cocina. El ADN es el libro de recetas. Las proteínas son los cocineros, los que hacen todo el trabajo. Y el ribosoma es la cocina donde se preparan. Un libro de recetas no se lee solo: hacen falta cocineros. Pero los cocineros se fabrican siguiendo las recetas del libro. ¿Qué apareció primero?

Así funciona la célula actual. El ADN no se copia solo: necesita proteínas que lo copien y lo lean. Y las proteínas no se construyen solas: necesitan las instrucciones del ADN y una maquinaria de traducción que a su vez está hecha de proteínas y ARN. El ribosoma bacteriano, por ejemplo,

combina unas 4.500 letras de ARN con unas 50 proteínas, ensambladas con precisión de relojería. Incluso las enzimas que asignan cada aminoácido a su tripleta correcta son proteínas cuyo plano está escrito en ese mismo código. El sistema necesita el código para fabricar a quienes leen el código.

Yuri Wolf y Eugene Koonin son dos biólogos evolutivos que buscan explicaciones puramente naturales. En un trabajo publicado en *Biology Direct* en 2007, describen el origen del sistema de traducción como probablemente el problema central y más difícil de todo el estudio del origen de la vida, con un círculo vicioso evidente. Una traducción precisa exige un conjunto complejo y muy evolucionado de moléculas, pero esa maquinaria no puede evolucionar sin una traducción precisa. Dicho de otro modo, es como pedir que exista un idioma sin hablantes ni traductores: sin traductores, nadie entiende el idioma, y los traductores solo pueden existir si el idioma ya existe.

¿Y la selección natural?

Acá hay un punto que suele pasarse por alto. La selección natural, el gran motor de la evolución, funciona así: los seres que mejor se adaptan sobreviven y se reproducen, y transmiten sus rasgos a sus descendientes. Para eso hacen falta tres cosas: reproducción, herencia y variación. Pero esas tres cosas ya son vida.

Theodosius Dobzhansky, uno de los arquitectos de la teoría moderna de la evolución, lo dijo en 1965: hablar de selección natural antes de que existan seres que se reproduzcan es "una contradicción en los términos". La selección natural es como el jurado de un concurso: puede elegir entre los participantes, pero no puede fabricarlos. Esto no cuestiona la evolución posterior a la aparición de la vida. Señala que la evolución necesita una línea de partida, y esa línea de partida es exactamente lo que estamos discutiendo.

¿Qué lograron los laboratorios, y qué no?

Sería injusto pasar por alto lo hecho. En 1953, el mismo año en que Watson y Crick publicaban la estructura del ADN, un estudiante de doctorado de apenas 23 años, Stanley Miller, convenció a su director en la Universidad de Chicago, el químico Harold Urey, de intentar algo que sonaba casi ingenuo: encerrar una mezcla de gases que entonces se creía parecida a la atmósfera primitiva, metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, en un circuito de vidrio cerrado, y hacerle pasar descargas eléctricas continuas para imitar los rayos de una tormenta. Una semana después, el agua del matraz se había teñido de un color rosado y amarronado. Al analizarla, Miller encontró aminoácidos, algunos de los ladrillos con los que se construyen las proteínas. El experimento llegó a la tapa del *New York Times*, y durante años se presentó como la prueba de que la vida podía surgir de la química sin demasiada dificultad. Fue, sin duda, un hito que abrió un campo entero de investigación.

Con los años aparecieron algunos matices. Hoy muchos geocientíficos dudan de que la atmósfera primitiva fuera tan rica en metano y amoníaco como la que usó Miller, aunque también se encontraron aminoácidos en meteoritos, así que el tema no está cerrado. Esos experimentos, además, dan mezclas con moléculas de "mano izquierda" y de "mano derecha" en partes iguales,

mientras que la vida usa casi exclusivamente una de las dos. Y lo más importante: los aminoácidos son ladrillos, no planos. Tener las letras en la caja no es tener el libro.

El problema de la mano izquierda

Hay una dificultad adicional que Miller no resolvió, y que sigue sin resolverse del todo: la homociralidad. Muchas moléculas orgánicas, entre ellas los aminoácidos, existen en dos formas que son imágenes especulares una de la otra, como tu mano izquierda y tu mano derecha: los mismos átomos, conectados de la misma manera, pero orientados en espejo. Los químicos las llaman moléculas "levógiras" y "dextrógiras".

Cuando se fabrican aminoácidos en un laboratorio sin ningún sesgo, como en el experimento de Miller, se obtiene una mezcla de las dos formas en partes casi iguales. Pero la vida, sin excepción conocida, usa casi exclusivamente aminoácidos levógiros para construir sus proteínas, y casi exclusivamente azúcares dextrógiros para construir su ADN y su ARN. Una sola molécula de la forma equivocada, mezclada en una cadena, puede arruinar el plegado de una proteína entera. Nadie sabe, con certeza, por qué la vida eligió un solo lado del espejo y no el otro, ni cómo logró separar limpiamente las dos formas al principio, cuando la química de laboratorio insiste en mezclarlas. Se han propuesto varias hipótesis, desde la luz polarizada de ciertas estrellas hasta minerales que favorecerían una forma sobre la otra, pero ninguna explica el paso completo, de una mezcla equilibrada a una pureza casi total. Es otro ejemplo del mismo patrón: la química ofrece piezas, pero no explica por qué el texto de la vida se escribió, de principio a fin, con una sola mano.

El "mundo de ARN"

Después vino la hipótesis del "mundo de ARN", hoy la más popular. La idea recibió su espaldarazo más fuerte en los años ochenta, cuando Thomas Cech y Sidney Altman, trabajando por separado, descubrieron que ciertas moléculas de ARN podían actuar como catalizadores, algo que hasta entonces se pensaba que era un trabajo exclusivo de las proteínas. A esas moléculas las llamaron ribozimas, y el hallazgo les valió a ambos el premio Nobel de Química en 1989. Si el ARN puede guardar información, como el ADN, y también acelerar reacciones químicas, como las proteínas, entonces quizás una sola molécula pudo hacer las dos cosas a la vez al principio de todo, sin necesitar todavía el sistema completo de traducción que hoy conocemos.

En 2009, el equipo de John Sutherland, en Manchester, publicó en *Nature* una ruta química para fabricar componentes del ARN que durante décadas se había considerado un callejón sin salida. Es un avance real y hay que reconocerlo.

Aun así, el trecho que falta es enorme. Hace falta pasar de piezas sueltas a una molécula larga, con una secuencia útil, que se copie a sí misma con fidelidad, y de ahí a un sistema de traducción con código. El ARN es una molécula frágil que se degrada con facilidad. Para copiarse sin perder información tiene que ser larga, porque una molécula corta no puede tener la maquinaria de copia, pero una molécula larga acumula errores en cada copia, y si los errores superan cierto umbral el mensaje se deshace. Es otro círculo vicioso: para copiar bien hace falta ser largo, y para ser largo hace falta copiar bien. Hasta donde se sabe, nadie ha mostrado ese camino completo sin dirección,

y el propio Koonin propuso en 2007 que quizá ese mundo de ARN nunca existió tal como se lo imagina.

Una voz crítica: James Tour

El químico James Tour, catedrático de la Universidad de Rice, creyente y una de las voces más críticas del campo, sostiene que los libros de texto dan la impresión de que la química de estos pasos está mucho mejor resuelta de lo que realmente está. Sus colegas del área responden que ese es justamente el programa de investigación en marcha. Es un debate vivo, y lo honesto es decirlo así.

La historia de Dean Kenyon

También vale la pena la historia de Dean Kenyon. En 1969 fue coautor de *Biochemical Predestination*, uno de los libros más influyentes a favor de la idea de que la propia química empujaba la materia hacia la vida: que los aminoácidos, por sus afinidades químicas, tendían a ordenarse solos de una manera determinada, de modo que la vida estaba, en cierto sentido, "predestinada" en la materia.

Años después dejó de creer que esa idea se sostuviera frente a los datos, y en 1984 escribió el prólogo de *The Mystery of Life's Origin*, del químico Charles Thaxton, el ingeniero de materiales Walter Bradley y el geoquímico Roger Olsen. Ese libro sostenía que la química y la termodinámica no alcanzan para explicar la información de las biomoléculas: la termodinámica explica por qué las cosas tienden al equilibrio y por qué se forman orden y estructuras como los cristales, pero no de dónde sale un mensaje. Es el mismo problema que vimos con Polanyi: si la química empujara siempre hacia el mismo orden, el resultado sería repetitivo, como un cristal, y no un texto capaz de decir algo distinto. Kenyon terminó adhiriendo al diseño inteligente.

¿Puede el azar escribir una proteína?

El bioquímico Douglas Axe, mientras trabajaba en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, quiso medir, no calcular en abstracto, qué tan rara es una proteína que funcione, dentro del universo de todas las cadenas posibles de esa misma longitud. Su estimación fue que la proporción de secuencias que plegarían y funcionarían podía ser tan baja como una en 1×10^{77} .

Es una cifra que cuesta imaginar, así que hagamos una comparación. Los átomos de una estrella como el Sol son unos 10^{57} .

1×10^{77} . Encontrar una proteína funcional a ciegas sería como elegir, con los ojos vendados, un solo átomo marcado entre todos los átomos de cien trillones de soles.

Para tener otra idea de escala, es un número del orden de la cantidad de átomos del universo observable, unos 10^{80} : apenas mil veces menor. Conviene ser precisos: el propio Axe habla de una proporción que "podría ser tan baja como" ese valor, y otros investigadores discuten la cifra. Es una estimación experimental, publicada y revisada por pares, no una medida exacta ni definitiva, pero

tampoco es el cálculo ingenuo que vimos al principio del artículo: es el resultado más riguroso que existe hoy sobre la rareza de una proteína funcional.

Y una célula necesita cientos

Una célula no necesita una proteína: necesita cientos que funcionen juntas. Aun si la cifra de Axe estuviera exagerada por diez órdenes de magnitud, multiplicarla por las 438 proteínas de la célula más pequeña que vamos a ver enseguida daría un número con casi 30.000 ceros. Es una cuenta gruesa, que supone que cada proteína es un blanco independiente, pero el orden de magnitud es lo que importa.

El equipo de Craig Venter construyó en 2016 la célula sintética más pequeña conocida, con un genoma de 531.000 letras y 473 genes, de los cuales 438 fabrican proteínas, según publicaron ese año en *Science*. Para dimensionarlo: 531.000 letras equivalen a un libro de unas 180 páginas, escrito en un alfabeto de cuatro letras, donde cada palabra importa. Es unas 6.000 veces menos que el genoma humano.

De esos 473 genes, 149 tienen una función todavía desconocida: los científicos que construyeron la célula no saben para qué sirve casi un tercio de sus genes, pero los mantuvieron porque sin ellos la célula no crece bien. Esta célula vive en un medio de cultivo rico en nutrientes, partió del genoma de una bacteria natural y fue reducida con más de cinco años de trabajo de un equipo de expertos. No es la primera célula de la historia, y no pretende serlo. Pero muestra cuánta ingeniería hace falta, hoy, con todo nuestro conocimiento acumulado, para lograr una célula mínima. El número de textos posibles de 531.000 letras con cuatro símbolos es una cifra de más de 300.000 dígitos.

El propio equipo de Venter dejó, sin querer, una demostración adicional de lo que estamos discutiendo. En una versión anterior de esa célula sintética, publicada en 2010, sus creadores aprovecharon que el código genético puede llevar cualquier mensaje, no solo instrucciones biológicas, y escondieron dentro del genoma cuatro "marcas de agua": sus propios nombres, una cita de James Joyce, una de Robert Oppenheimer, una de Richard Feynman, la explicación del propio sistema de codificación que habían inventado, y hasta un fragmento de código HTML, completo con su etiqueta de documento. Un equipo de curiosos tardó semanas en descifrarlo. Nadie confundió esas frases con un producto de la evolución: todos entendieron, de inmediato, que un mensaje así solo podía venir de alguien que lo puso ahí a propósito. Es, dentro del propio campo que estudia el origen de la vida, la prueba más concreta posible de que una secuencia de ADN puede llevar información arbitraria, elegida por una mente, indistinguible en su estructura química de cualquier otro tramo del genoma.

El cálculo de un especialista que no busca un Diseñador

Con esa escala en mente, veamos el cálculo de alguien que no busca un Diseñador. Eugene Koonin, en un trabajo de 2007, estimó la probabilidad de que surgiera por azar un sistema acoplado de replicación y traducción, usando un modelo simplificado que supone deliberadamente una producción de ARN inflada, favorable a la hipótesis natural. Su resultado: menos de 1 en 10^{1018} , es decir, un uno seguido de más de mil ceros, para un universo observable como el nuestro.

1 en $10^{10^{18}}$. Un uno seguido de más de mil ceros. El universo entero tiene 10^{80} átomos: un uno seguido de solo 80 ceros.

Su conclusión no fue que hubo un Diseñador, sino que solo un multiverso infinito, donde todo lo posible ocurre infinitas veces, haría inevitable algo tan improbable. Notó el movimiento: un científico que busca activamente evitar la conclusión de una Mente termina proponiendo, en su lugar, una cantidad infinita de mundos que nadie observó jamás. Es el mismo recurso que vimos en *Creación del universo* para el ajuste fino de las constantes físicas. Cuando el azar no alcanza en un universo, en vez de aceptar una causa inteligente, se multiplican los universos hasta que el azar, por pura acumulación, tenga que alcanzar en alguno.

Vale la pena detenerse en lo que eso implica, porque no es una salida gratuita. El principio antrópico, en su versión fuerte, no es comprobable ni falsable: ningún experimento puede confirmar ni descartar la existencia de otros universos que, por definición, están fuera de nuestro alcance de observación. Eso lo coloca, según coinciden varios físicos de primer nivel, en el terreno de la filosofía o la metafísica, no en el del método científico tradicional. Roger Penrose, George Ellis y Sabine Hossenfelder, cada uno desde su propia especialidad, vienen advirtiéndolo hace años lo mismo. Una teoría que postula universos que jamás podremos observar, medir ni poner a prueba deja de cumplir, en sentido estricto, el criterio de falsabilidad que Karl Popper propuso como marca distintiva de la ciencia. Para sus críticos, invocar el multiverso funciona como un comodín matemático que permite evitar una conclusión incómoda sin tener que probarla.

Aquí se cruzan dos caminos de un modo que vale la pena señalar, porque los dos abandonan, en el mismo instante, el terreno donde la ciencia empírica tiene autoridad para hablar. Cuando la ciencia se queda sin una respuesta mecanicista para un comienzo tan radical como este, termina teniendo que elegir entre dos opciones, y ninguna de las dos es un dato de laboratorio: aceptar un número inimaginable de universos invisibles solo para que la probabilidad ciega alcance a encajar en alguno de ellos, o aceptar que una inteligencia real orientó el proceso. Fíjate lo que esto significa en la práctica: el físico que rechaza a un Diseñador para no tener que creer en algo que no puede observar ni medir termina, en el mismo movimiento, creyendo en incontables universos que tampoco puede observar ni medir. No dejó la fe atrás: la cambió de destinatario. Se volvió, sin decirlo así, un filósofo creyente, con la sola diferencia de que su artículo de fe no tiene nombre propio. Y entre las dos apuestas, la que postula una Mente tiene una ventaja que la otra no tiene: se apoya en algo que la experiencia humana observa todos los días, alguien escribiendo un mensaje, y no en una multiplicación de mundos que, por definición, nadie va a comprobar jamás.

Cuatro objeciones frecuentes

Un artículo que pretende pensar con rigor tiene que enfrentar las objeciones más serias.

La primera dice que quizás existe un mecanismo natural que todavía no conocemos. Puede ser, y la investigación sigue. Pero notó lo que eso significa: los números de arriba descartan el azar puro como explicación. Lo que se propone entonces no es suerte, sino un mecanismo que tendría que hacer probable algo que, sin él, es prácticamente imposible. Hasta donde se sabe, ninguna propuesta ha mostrado ese camino completo. Por ahora es una expectativa, no una explicación.

La segunda dice que la primera vida pudo ser mucho más simple que cualquier célula actual. Puede ser. Pero entonces la pregunta se traslada a cómo surgió ese sistema mínimo con herencia, y esa pregunta sigue sin respuesta.

La tercera dice que cualquier secuencia es igual de improbable, así que no tiene sentido asombrarse por una en particular. Es cierto, pero no es el punto. Toda mano de póker repartida es igual de improbable que cualquier otra. Ahora, si te reparten cinco veces seguidas una escalera real de espadas, sospechás del mazo. La diferencia está en que la escalera real se define por adelantado, por un criterio independiente de la mano recibida. En una proteína, ese criterio es la función: de todas las cadenas posibles, solo algunas funcionan, y eso es exactamente lo que Axe midió.

La cuarta dice que hubo mucho tiempo. La Tierra se formó hace unos 4.540 millones de años. Las evidencias más aceptadas de vida microbiana tienen al menos 3.500 millones, y hay hallazgos más discutidos que la ubican en 3.700 millones o incluso antes. La ventana, entonces, va de unos pocos cientos de millones de años a mil millones. Y el tiempo solo ayuda si existe un mecanismo que conserve lo ya logrado. Imaginá que comprás billetes de lotería durante mil años, pero cada semana se te pierden todos los que compraste: no acumulás nada. Para que el tiempo trabaje a favor, hace falta guardar lo que sale bien, y eso es justamente lo que hace algo que se copia. Sin algo que se copie, cada intento parte de cero. Y en química el tiempo también destruye: las moléculas frágiles, como el ARN, se degradan. Volvemos a Dobzhansky: la selección natural no puede empezar sin algo que se reproduzca.

Hay una quinta objeción, más técnica, que merece su espacio propio: ¿no lograron ya los laboratorios crear ARN capaz de copiarse a sí mismo? Equipos como el de Jack Szostak, en Harvard, y el de Gerald Joyce, en el Instituto Scripps, llevan años trabajando en exactamente eso, y con resultados reales: consiguieron moléculas de ARN diseñadas por el propio investigador, no surgidas al azar, que catalizan la copia de fragmentos cortos de otras moléculas de ARN parecidas a ellas. Es un logro genuino de ingeniería molecular. Pero hay que ser precisos sobre lo que muestra y lo que no. Esas moléculas fueron diseñadas de punta a punta por químicos que sabían exactamente qué secuencia necesitaban, partiendo de un conocimiento previo del objetivo, y ninguna de ellas se copia a sí misma de manera general e indefinida, sino fragmentos limitados y bajo condiciones de laboratorio muy controladas. Es, otra vez, la diferencia entre mostrar que un paso es químicamente posible con ayuda inteligente y mostrar que la cadena completa ocurre sola, sin esa ayuda, en la Tierra primitiva.

¿Qué admiten quienes no buscan un Diseñador?

Francis Crick, codescubridor de la estructura del ADN y ateo, escribió en 1981 en *Life Itself* que el origen de la vida parece hoy "casi un milagro", por la cantidad de condiciones que habrían tenido que cumplirse. Inmediatamente aclaró que eso no implica que sea imposible por vías químicas ordinarias, y que el tiempo y la variedad de ambientes eran enormes. Su propia especulación, junto con Orgel, fue la "panspermia dirigida": que la vida habría sido enviada desde otro planeta por una civilización avanzada. Pero eso solo traslada el problema un casillero más atrás: ¿cómo surgió la vida de esa civilización?

El físico Paul Davies, que busca la respuesta en leyes de autoorganización todavía desconocidas, sostiene en *The Fifth Miracle* (1998) que el gran misterio de la vida no es su hardware químico sino su software: la organización lógica de la información. Describe a los seres vivos como enigmáticos no tanto por su complejidad como por su complejidad especificada, la misma expresión de Orgel que ya vimos.

Ninguno de ellos concluye que hay un Diseñador. Pero conviene notar en qué coinciden: plantean el problema con las mismas palabras, y ninguno afirma que esté resuelto. Esas palabras son información, un mensaje que significa algo y no solo un orden; código, una convención por la cual una cosa representa otra, como la tripleta GCU y la alanina; especificación, que la secuencia sea justo la que funciona, entre las millones de posibles; e improbabilidad extrema, números como los que ya vimos. El desacuerdo no es sobre los hechos. Es sobre cuál es la mejor explicación.

¿Quiénes ven una Mente detrás del código?

Stephen Meyer, filósofo de la ciencia con doctorado en Cambridge, con una tesis de 1990 sobre la metodología de los estudios del origen de la vida, desarrolló el argumento más completo en *Signature in the Cell* (2009), elegido por el *Times Literary Supplement* entre los libros del año.

Su razonamiento tiene la misma forma que el de los científicos históricos, como Lyell y Darwin: para explicar un efecto del pasado, se busca una causa de la que sepamos, por experiencia, que produce efectos de ese tipo. Ahora bien, cada vez que conocemos el origen de un código digital con información especificada, un programa, un libro, una inscripción, ese origen es una mente. No conocemos un solo caso en que ese tipo de información haya surgido, sin dirección, de la química. Por lo tanto, concluye, la mejor explicación de la información del ADN es una causa inteligente.

El libro de Meyer no pasó sin respuesta. Biólogos como Francisco Ayala, católico y evolucionista, y publicaciones como la revista *Science*, lo criticaron por no ofrecer, a su juicio, un mecanismo alternativo positivo y comprobable, y no solo una serie de dificultades para las explicaciones naturales. La comunidad de biología evolutiva del desarrollo, además, sostiene que buena parte del argumento de Meyer subestima el potencial de sistemas de autoorganización todavía en estudio. Meyer respondió, en esencia, que la ausencia de un mecanismo alternativo conocido es justamente el punto: mientras esa ausencia se mantenga, la explicación que sí conocemos por experiencia directa, una mente que escribe un código, sigue siendo la que exige menos supuestos no comprobados. El debate, en este punto, sigue abierto entre especialistas de ambos lados, y este artículo no pretende cerrarlo por decreto: lo que sí sostiene es que la carga de la prueba, después de setenta años de investigación seria y sin ese camino mostrado, empieza a pesar más sobre quien defiende el origen puramente químico que sobre quien no lo acepta.

Thaxton, Bradley y Olsen, con el prólogo de Kenyon, fueron los primeros en plantear el problema de la información con este rigor. Douglas Axe aportó la medición experimental que ya vimos. James Tour, desde la química orgánica, insiste en que hay que ser honestos con los estudiantes sobre lo poco que se sabe. Y John Lennox, matemático de Oxford, al que ya citamos en el artículo anterior, sostiene que un código así apunta a una mente.

Hay un intento más de convertir esta intuición en un número preciso, el del matemático y filósofo

William Dembski. En *The Design Inference* (1998) propuso lo que llamó el "límite universal de probabilidad": cualquier evento específico con una probabilidad menor a 1 en 10^{150} no puede atribuirse razonablemente al azar, sin importar cuántos recursos probabilísticos ofrezca el universo entero. Llegó a esa cifra multiplicando el número estimado de partículas elementales del universo, unos 10^{80} , por el número de segundos transcurridos desde el Big Bang, y por la cantidad de estados físicos posibles por segundo según el tiempo de Planck, la unidad de tiempo más pequeña con sentido físico. El resultado es un techo: ningún evento más improbable que eso podría haber ocurrido por azar ni una sola vez en toda la historia del cosmos. Conviene decir, con la misma honestidad que este artículo pide en todos los casos, que la propuesta de Dembski recibió críticas serias de matemáticos como Wesley Elsberry y Jeffrey Shallit, que cuestionaron tanto el rigor de sus cálculos como la forma en que aplicó el concepto a casos biológicos concretos. El límite universal de probabilidad no es, entonces, una cifra aceptada sin discusión ni siquiera dentro del campo que lo propuso, aunque el problema de fondo que intenta capturar, que existe un punto en el que la improbabilidad deja de ser un obstáculo cuantitativo para volverse una imposibilidad práctica, sigue en pie con o sin ese número exacto.

Conviene decir algo que no siempre se dice: no todos los científicos cristianos leen la evidencia de esta manera. Francis Collins, que dirigió el Proyecto Genoma Humano, es creyente, acepta la evolución y ve en el ADN un motivo de asombro, más que una prueba de diseño en el sentido técnico de Meyer. Los cristianos discrepan sobre cómo obró Dios, y ese es tema para otro artículo. Lo que importa acá es esto: la fe cristiana no depende de este argumento en particular. Es un argumento de razón, y como tal se puede discutir.

¿No es esto un "dios de los huecos"?

En el artículo anterior respondimos esta objeción en general. Acá conviene agregar un matiz. El argumento de Meyer no dice "no sabemos cómo pasó, entonces fue Dios". Dice: sabemos cómo se produce, siempre que lo hemos visto, este tipo de información, y no conocemos otra causa capaz de hacerlo. Es una inferencia a partir de lo que sabemos, no de lo que ignoramos.

Pero un argumento honesto tiene que decir qué lo pondría en duda. Si alguien mostrara un camino sin dirección desde la química hasta un sistema que se copia y traduce un código, la inferencia se debilitaría mucho. Eso es lo que la distingue de un refugio: es una afirmación que se puede poner a prueba. Y hay un límite que también corresponde señalar: este argumento apunta a una Mente, no a una persona concreta. Que esa Mente sea el Dios de la Biblia es otra pregunta, con otras razones, que se discuten en otros artículos de esta biblioteca.

¿A qué conclusión apunta la evidencia?

Repasemos los hechos, uno por uno, en palabras simples. El ADN es un código digital con información especificada. Tiene alfabeto, palabras, diccionario y una maquinaria de lectura, como cualquier lenguaje, y ese lenguaje escribe instrucciones precisas para construir y hacer funcionar un ser vivo. Lo reconocen creyentes y no creyentes, desde Gates y Dawkins hasta Collins.

La química no dicta el orden de las letras, y ninguna ley conocida fija el diccionario. Es como la

tinta: explica que las letras queden pegadas, pero no qué dicen. No hay ninguna fuerza química que obligue a que GCU signifique alanina: es una convención, y las convenciones no se deducen de la química. La selección natural no puede operar antes de que exista algo que se reproduzca, y esa reproducción exige la maquinaria cuyo origen es justamente la pregunta. El jurado no puede fabricar a los concursantes.

La química de laboratorio produjo ladrillos y algunos avances reales, pero no un camino hasta un sistema que se copie y traduzca un código, y los investigadores de ambos bandos lo admiten. Tener las letras en la caja no es tener el libro. Las estimaciones de azar puro son extremadamente bajas, del orden de 1 en 10^{77} para una sola proteína, medido experimentalmente por Axe, y de 1 en 10^{1018} para el sistema completo de replicación y traducción, calculado por Koonin. Y la única salida que se ofrece frente a esas cifras es multiplicar universos que nadie puede observar, algo que hasta un astrónomo ateo como Hoyle comparó con esperar que un tornado arme un avión completo revolviendo un depósito de chatarra.

Hay, además, dos capas de dificultad que se suman a la de escribir el mensaje correcto. Antes de la información hace falta la pureza: la vida usa un solo lado del espejo químico, casi sin excepción, y nadie explicó todavía cómo se separó limpiamente de la mezcla que la química produce por defecto. Y ya en el siglo XIX, mucho antes de que existiera la genética, Pasteur había demostrado con sus matraces de cuello de cisne que la vida no brota de la no vida bajo ninguna condición observable, un resultado que la investigación moderna no contradujo: lo que hizo fue buscar condiciones muy distintas a las de cualquier laboratorio, las de una Tierra de hace 4.000 millones de años que ya nadie puede recrear ni observar directamente. En todos los casos en que sí conocemos el origen de un código, sin ninguna excepción, incluido el más reciente y más directo de todos, las marcas de agua que el propio equipo de Craig Venter escondió en el genoma de una célula sintética, ese origen viene de una mente. No hay un solo ejemplo en contrario: ni un programa, ni un libro, ni un mensaje en Morse surgió jamás de la arena movida por el viento.

Apliquemos el mismo criterio del artículo anterior: la inferencia a la mejor explicación. La pregunta correcta no es cuál nos resulta más cómoda, sino cuál da cuenta de todos estos hechos con la menor cantidad de supuestos sin comprobar. Una hipótesis postula una Mente capaz de escribir un código, algo que la experiencia humana reconoce en cualquier otro ámbito en el que aparece este tipo de información. La otra postula, según el caso, un mecanismo que hoy nadie conoce, o una cantidad ilimitada de universos que nunca observaremos. Ya lo vimos con Koonin: hasta el científico que más se esfuerza por evitar a un Diseñador termina necesitando una apuesta de fe tan grande como la que rechaza, solo que sin nombre y sin ningún culto que la reconozca como tal. ¿Cuál de las dos exige más fe?

Esto no es una demostración matemática, y quien diga que lo es, exagera. Es un argumento de razón que cada lector puede evaluar con las mismas herramientas que usaría para cualquier otro problema de inferencia histórica. Pero conviene detenerse en algo. Los griegos llamaban Logos a la palabra y a la razón, al orden que hace inteligible el mundo. El evangelio de Juan abre con esa misma palabra:

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
(Juan 1:1)

Nadie pretende que ese versículo sea una prueba científica. Pero es notable que, después de siglos de historia, la biología haya descubierto que en el fondo de cada célula hay, literalmente, palabras. Dentro de algo que no se ve a simple vista hay un texto de 3.200 millones de letras, con su gramática, su diccionario, su corrector y su maquinaria de lectura. Ese texto se copia con apenas una errata cada mil millones de letras, y ninguna de las piezas que lo leen podría existir sin el texto que la describe.

Ante algo así se puede, y se debe, seguir investigando: la ciencia honesta nunca deja de preguntar. Pero también se puede, con la misma honestidad, reconocer algo. La explicación más simple, la que exige menos saltos de fe disfrazados de física, es la que esta biología parece estar señalando desde el fondo de cada una de tus células. No un accidente que escribió su propio manual por casualidad, sino una Mente que sabía, de antemano, lo que quería decir.

¿Tenés una objeción a este argumento, o una pregunta que no quedó resuelta? Escribinos desde la sección de Contacto.

Para profundizar

- Stephen C. Meyer, *Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design* (HarperOne, 2009).
- Charles Thaxton, Walter Bradley y Roger Olsen, *The Mystery of Life's Origin* (1984).
- Michael Polanyi, "Life's Irreducible Structure", *Science* 160 (1968), pp. 1308-1312.
- Douglas Axe, "Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds", *Journal of Molecular Biology* 341 (2004), pp. 1295-1315.
- Eugene Koonin, "The cosmological model of eternal inflation and the transition from chance to biological evolution in the history of life", *Biology Direct* 2:15 (2007).
- Yuri Wolf y Eugene Koonin, "On the origin of the translation system and the genetic code in the RNA world...", *Biology Direct* 2:14 (2007).
- Matthew Powner, Béatrice Gerland y John Sutherland, "Synthesis of activated pyrimidine ribonucleotides in prebiotically plausible conditions", *Nature* 459 (2009), pp. 239-242.
- Clyde Hutchison III et al., "Design and synthesis of a minimal bacterial genome", *Science* 351 (2016).
- Leslie Orgel, *The Origins of Life: Molecules and Natural Selection* (1973).
- Francis Crick, *Life Itself: Its Origin and Nature* (1981).
- James D. Watson y Francis Crick, "Molecular Structure of Nucleic Acids", *Nature* 171 (1953), pp. 737-738.
- Paul Davies, *The Fifth Miracle* (1998).
- Richard Dawkins, *River Out of Eden* (1995).
- Theodosius Dobzhansky, en S. W. Fox (ed.), *The Origins of Prebiological Systems* (Academic Press, 1965).
- Francis Collins, *The Language of God* (2006).
- Charles Darwin, carta a Joseph Hooker (1871); Alexander Oparin, *The Origin of Life* (1924); J. B. S. Haldane (1929).
- Juan Oró, "Synthesis of adenine from ammonium cyanide", *Biochemical and Biophysical Research Communications* 2 (1960), pp. 407-412.

- Louis Pasteur, "Mémoire sur les corpuscules organisés qui existent dans l'atmosphère", *Annales des Sciences Naturelles* (1861).
- Fred Hoyle, *The Intelligent Universe* (Michael Joseph, 1983).
- William A. Dembski, *The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities* (Cambridge University Press, 1998).
- Wesley Elsberry y Jeffrey Shallit, "Information Theory, Evolutionary Computation, and Dembski's 'Complex Specified Information'", *Synthese* 178 (2011), pp. 237-270.
- S. J. Freeland y L. D. Hurst, "Load minimization of the genetic code: history does not explain the pattern", *Proceedings of the Royal Society B* 265 (1998), pp. 2111-2119.
- Daniel G. Gibson et al., "Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome", *Science* 329 (2010), pp. 52-56, sobre las marcas de agua del genoma de Venter.
- Thomas R. Cech, "Self-splicing of group I introns", Nobel de Química 1989 (compartido con Sidney Altman); Sidney Altman, sobre el descubrimiento de las ribozimas.
- Keith A. Kvenvolden et al., "Evidence for extraterrestrial amino-acids and hydrocarbons in the Murchison meteorite", *Nature* 228 (1970), pp. 923-926.
- Tracey A. Lincoln y Gerald F. Joyce, "Self-Sustained Replication of an RNA Enzyme", *Science* 323 (2009), pp. 1229-1232.
- Pasajes bíblicos usados: Salmos 139:16; Juan 1:1.